



南开大学
Nankai University

基于大模型的复杂新闻摘要提取系统



第10组：冯俊超、李佳宸、刘景升、谢则烜

允公允能 日新月异



目录

01 数据与目标

02 微调方案

03 结果分析

04 交互网页展示



数据与目标

时间碎片化



海量新闻与当今碎片化时间的冲突加剧，用户难以通过完整阅读多篇新闻的方式，来了解国际大事

大模型幻觉严重



直接利用 AI 工具辅助新闻情报分析时，投入海量原文面临高额 Token 成本，且极易引发模型幻觉

复杂新闻摘要提取系统

海量新闻

大模型1
微调模型

新闻摘要

大模型2

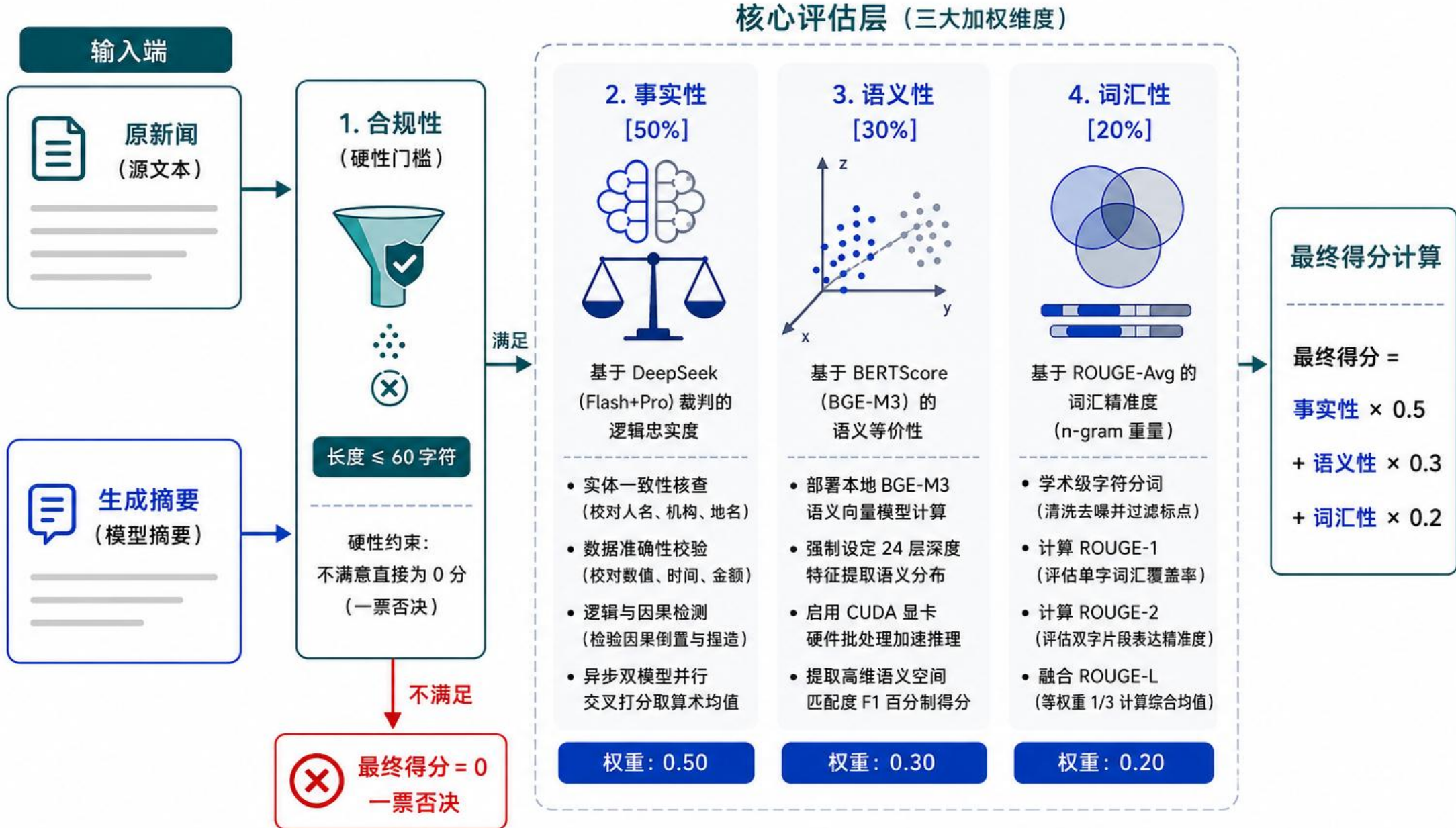
分析情报

数据介绍

我们采用魔塔社区的开源新闻摘要数据集，包含来自各大新闻平台各领域的真实新闻及人工摘要共49944组。

数据处理

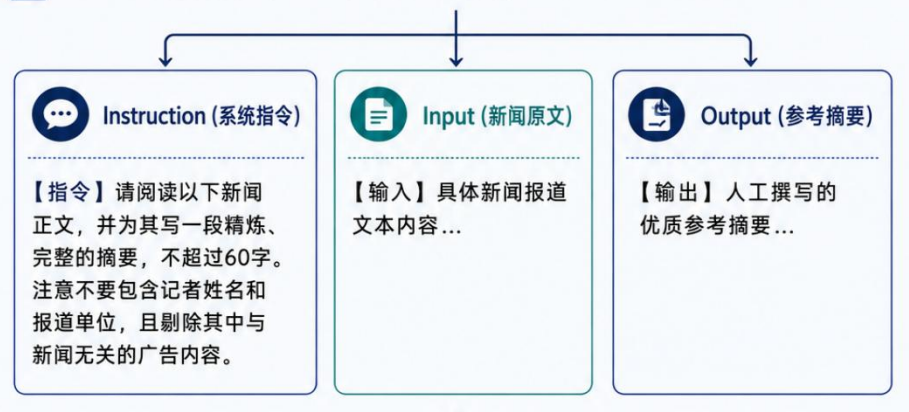
- ◆ **数据清洗：**对于正文部分，对文末的推广内容与链接进行截断删除，文中的常见无关网页噪声则使用空格断开粘连，合并多余符号和空格。
- ◆ **数据筛选：**对于清洗后的数据，选择其中摘要在20~60字，正文内容在1000~2000字，且摘要内容完整的样本。共筛选得到5695条样本。
- ◆ **格式构造：**根据后续训练方法构造微调数据集，并按照8:1:1的比例划分筛选样本。



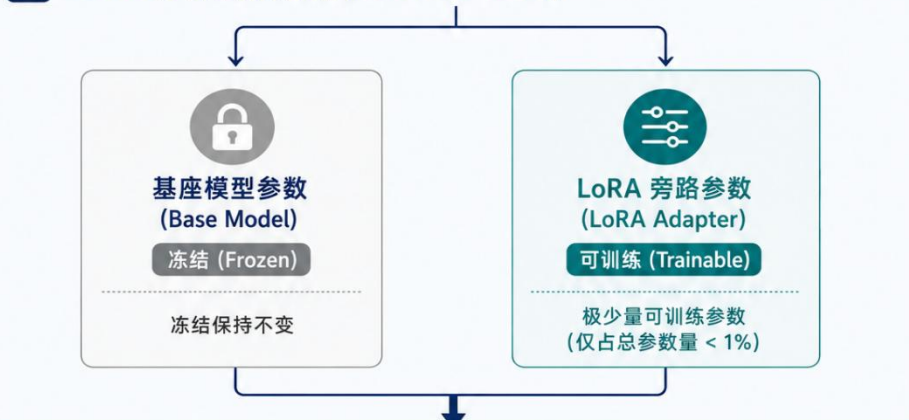


微调方案

1 SFT 数据构成 (SFT Data Structure)



2 LoRA 参数高效微调 (LoRA Fine-Tuning)



3 测试与推理 (Testing Phase)



核心超参数

- ◆ **基座模型**: Qwen2.5-7B-Instruct
- ◆ **微调方法**: QLoRA (4-bit 量化)
- ◆ **规模参数**: Epochs=3.0, 最大序列长度=2048, Batch Size=1, 梯度累积=8
- ◆ **学习策略**: 基础学习率: 1×10^{-4} (配合余弦退火策略)
- ◆ **验证机制**: 每100步实时评估

1 偏好数据构成



2 DPO偏好对齐训练 (Alignment Training)



3 测试模型 (Model Testing)



核心超参数

- ◆ **规模参数**: 最大截断长度、梯度累积翻倍; 训练周期: $3 \rightarrow 1$
- ◆ **学习率**: $1 \times 10^{-4} \rightarrow 5 \times 10^{-7}$
- ◆ 其余参数均与基础微调保持一致

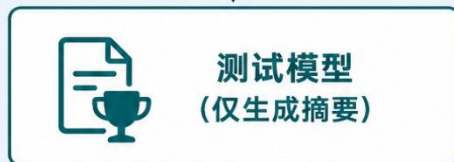
设计目的

通过思维链与偏好对齐, 引导模型在生成摘要前进行严谨推理, 有效抑制事实幻觉, 提升输出的逻辑真实度与规范性。

模型训练阶段 (Training Phase)



模型测试与评测 (Testing Phase)



核心超参数

与基础微调超参数设定完全一致

设计目的

通过引入提取核心原句的辅助任务，强化模型对原文核心信息与关键词汇的捕捉能力，从而隐式辅助并提升主任务摘要生成的精准度。

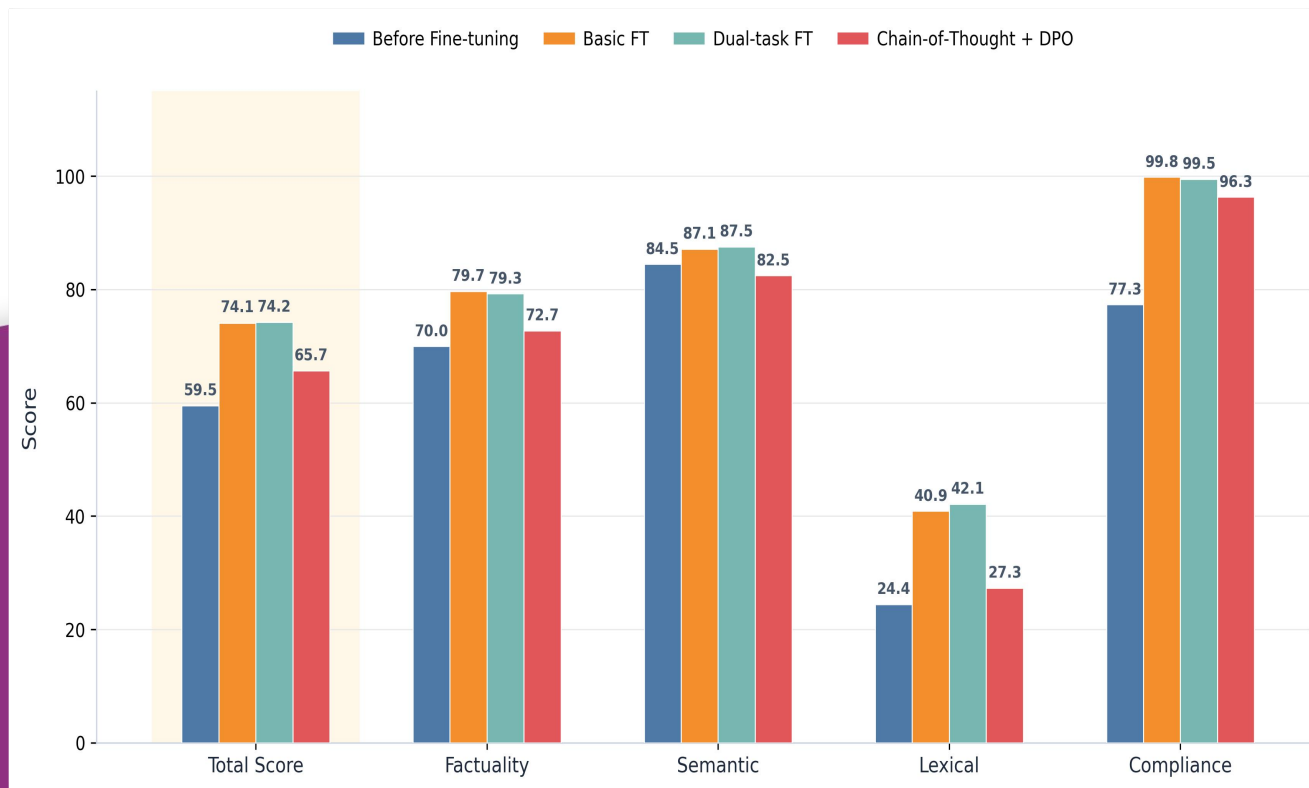


结果分析

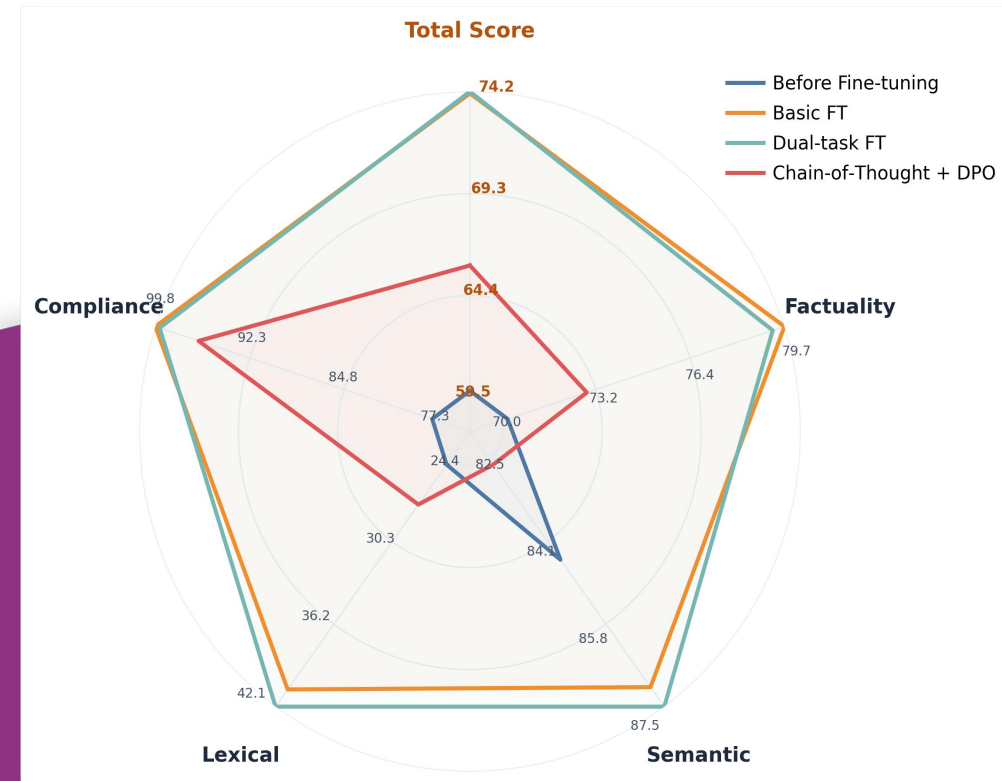
结果分析



南开大学
Nankai University



多维能力对比柱状图



多维能力相对雷达图

整体效果：基础微调、双任务微调 > 思维链+DPO > 不微调
细节上：双任务微调在“词汇精准度”和“语义等价性”两方面略优于基础微调



交互网页展示

新闻助手Agent架构流程



南开大学
Nankai University



核心架构

- ◆ 数据输入：天行API端口爬取新闻
- ◆ 本地处理：vLLM形成本地网络端口
- ◆ 前端交互：Gradio及服务器生成公网地址
- ◆ 归类分析：Qwen-Plus做最终汇总报告

真实去重新闻总量

96 篇

原始字数 → 摘要字数

53141 字 → 4814 字

节省率 / 累计节约估算 Token

90.9% (38661 Tokens)

数据时效截止时间

2026-06-08 14:37:20

数据拉取及微调模型顺序提取完毕！总耗时: 78.19秒 (平均每篇摘要用时: 0.81秒)

舆情数据库

新闻时效筛选

☐ 24小时内 ☐ 3天内 ☒ 不限

同步最新舆情 (高并发)

查阅本地摘要库与原文对比 (100篇限额)

[27] 摘要: 重庆17982人应急队伍备勤护航

本地微调模型质检台 (Audit & Read)

原始深度新闻正文

重庆17982人应急队伍备勤护航高考全面筑牢安全防线。重庆市应急管理局针对当前雨情、水情及地质灾害发展态势，统筹全市应急力量开展防汛抢险与高考保障工作。截至7日12时，全市各级专业应急救援队伍值班备勤总计17982人、车辆2051辆，对全市112个考点逐一制定了方案并前置了救援力量。

重庆根据雨情、水情和地质灾害的发展态势动态研判，分级调整应急响应等级，实时更新全域响应状态。根据不同响应级别明确差异化管控举措、值守要求与防范标准，细化工作部署，确保各项防汛指令落地执行。

为保障高考顺利进行，各区县前置专业救援队伍562人、车辆106台驻守考点；市级和区县共有1291人专业救援队伍在各地备勤。截至日前，全市各

本地 LoRA 摘要效能审计

本地 LoRA 精准生成摘要 (严格限制于60字):
重庆17982人应急队伍备勤护航高考，全面筑牢安全防线。

数据来源: 中华国际
原始长度: 1434字 → 摘要长度: 28字
本篇顺序推理耗时: 0.46 秒
本地 LoRA 压缩率: 98.0%

舆情分析简报

分析师 Copilot

每日简报一键合成

聚合生成今日简报

未生成简报



南開大學
Nankai University

谢谢大家！

允公允能 日新月异